CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de $\lfloor x \rfloor$ / x en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x} \lfloor x \rfloor$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{1}{x} \to +\infty$ quand $x \to 0^+$.
- $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x.

Ce qu'on te demande. Trouver la limite, en regardant de près ce que vaut $\lfloor x \rfloor$ près de 0.

Corrigé

1. Le piège apparent

Le coup d'œil. Avant de calculer, regarde ce que vaut $\lfloor x \rfloor$ pour x proche de 0, mais positif.

On pourrait croire à une forme $(+\infty) \times 0$. Ce n'est vrai qu'a priori.

2. Regarder la partie entière

Le coup d'œil. Pour $0 < x < 1$, quel est le plus grand entier $\leqslant x$?

Pour $x \in]0, 1[$, $\lfloor x \rfloor = 0$. Donc, sur cet intervalle,

$$\frac{1}{x} \lfloor x \rfloor = \frac{1}{x} \times 0 = 0.$$

3. Conclusion

Le coup d'œil. Une fonction constante sur un voisinage a pour limite cette constante.

La fonction est constante égale à 0 sur $]0,1[$, donc

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}\lfloor x\rfloor = 0.$$

Le piège

Appliquer mécaniquement une méthode de forme indéterminée sans regarder ce que vaut vraiment l'expression près du point.

La méthode

Avant de calculer, simplifie l'expression sur un voisinage du point : la partie entière y est souvent constante.

Rappels de cours utilisés

- **Partie entière.** $\lfloor x\rfloor$ est l'unique entier n tel que $n \leqslant x < n+1$. On en déduit l'encadrement utile $x-1 < \lfloor x\rfloor \leqslant x$.